分类号：TB565　　密级：公开
ＵＤＣ：621.396　　编号：待填写

专业学位硕士学位论文

基于 FH-MFSK 的声学释放器及测距技术研究与实现

硕 士 研 究 生：张冬林

指　导　教　师：葛威 副教授

校　外　导　师：张晓 高级工程师

学　位　类　别：电子信息硕士

学位论文主审人：待填写 教授

哈尔滨工程大学

2026 年 6 月

分类号：TB565　　密级：公开
ＵＤＣ：621.396　　编号：待填写

专业学位硕士学位论文

基于 FH-MFSK 的声学释放器及测距技术研究与实现

（□产品设计 □工程规划 □工程设计 ■应用研究）

硕士研究生：张冬林

指 导 教 师：葛威 副教授

校 外 导 师：张晓 高级工程师

专 业 类 别：电子信息

所 在 学 院：水声工程学院

论文提交日期：2026 年 06 月

论文答辩日期：2026 年 06 月

学位授予单位：哈尔滨工程大学

Classified Index: TB565
U.D.C: 621.396

A Thesis for the Degree of Master of Electronic Information

Research and Implementation of Acoustic Releaser and Ranging Technology Based on FH-MFSK

Candidate: To Be Filled
Supervisor: Professor To Be Filled
Associate Supervisor:
Professional category: Underwater Acoustic Engineering
College: School to Be Filled
Date of Submission: June, 2026
Date of Oral Examination: June, 2026
University: Harbin Engineering University

哈尔滨工程大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：本论文的所有工作，是在导师的指导下，由作者本人独立完成的。有关观点、方法、数据和文献的引用已在文中指出，并与参考文献相对应。本论文在撰写过程中，所有由人工智能技术辅助生成的内容，作者均已明确标注，并对其真实性、准确性及合规性承担最终责任。论文中所有研究设计、数据分析、核心观点、结论及创新性研究成果均为作者独立思考完成，不存在将人工智能技术或工具标注为作者或完成人的情况。除文中已注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经公开发表的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者(签字)：

日期：2026年2月28日

哈尔滨工程大学

学位论文授权使用声明

本人完全了解学校保护知识产权的有关规定，即研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权属于哈尔滨工程大学。哈尔滨工程大学有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件。本人允许哈尔滨工程大学将论文的部分或全部内容编入有关数据库进行检索，可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文，可以公布论文的全部内容。同时本人保证毕业后结合学位论文研究课题再撰写的论文一律注明作者第一署名单位为哈尔滨工程大学。涉密学位论文待解密后适用本声明。

本论文（□在授予学位后即可 □在授予学位24个月（含）后 □全部内容在授予学位___个月后【限填24个月以上，须学校审批】□部分内容在授予学位___个月后【须学校审批】□解密后）由哈尔滨工程大学送交有关部门进行保存汇编、公布使用等。

作者(签字)：

日期：2026年 2月28日

导师(签字)：

日期：2026年2 月28日

摘要

声学释放器是深海潜标、海底观测节点和水下布放回收系统中的关键装备，其通信可靠性和测距精度直接影响海上作业安全、设备回收成功率以及任务组织效率。针对浅海环境中多径扩展显著、混响复杂、环境噪声强和多普勒扰动明显等问题，本文围绕基于频率跳变多进制频移键控（Frequency Hopping Multi-Frequency Shift Keying, FH-MFSK）的声学释放器开展通信与测距一体化研究。

首先，结合浅海水声传播机理，对多径、噪声、时变和频率选择性衰落特性进行分析，建立面向 FH-MFSK 信号设计的浅海信道描述框架，明确跳频间隔、符号时长、带宽配置以及同步门限等关键参数之间的约束关系。其次，设计了适用于低信噪比和窄带干扰环境的 FH-MFSK 通信算法，给出了跳频序列组织、导频与帧结构设计、同步捕获、非相干能量检测及判决流程，并从抗部分频带干扰、抗多径和工程实现复杂度三个方面分析了算法特点。随后，针对声学释放器近中距离作业需求，研究了基于应答时延估计的测距方法，构建了包含传播时延、固定处理时延和声速修正项的测距模型，提出利用匹配滤波峰值搜索与多径甄别相结合的首达径估计流程，以提高复杂浅海环境下的测距稳定性。

在系统实现方面，完成了由水下机与甲板单元构成的声学释放器总体方案设计，给出了硬件模块划分、嵌入式软件流程、指令交互机制以及联调测试方案，并对通信性能、时延稳定性和测距误差评估方法进行了说明。本文工作为 FH-MFSK 声学释放器的工程实现提供了可复用的算法与系统设计思路，也为后续开展海试验证、参数优化和产品化研制奠定了基础。

关键词：声学释放器；FH-MFSK；水声通信；测距技术；浅海信道

Abstract

Acoustic releasers are key devices in deep-sea moorings, seabed observation nodes, and underwater deployment-recovery systems. Their communication reliability and ranging accuracy directly affect operational safety, recovery success rate, and mission efficiency. To address the problems of severe multipath spread, strong reverberation, ambient noise, and Doppler disturbance in shallow-water environments, this thesis studies an integrated communication and ranging scheme for an acoustic releaser based on Frequency Hopping Multi-Frequency Shift Keying (FH-MFSK).

First, the propagation characteristics of shallow-water acoustic channels are analyzed, and a channel description framework oriented to FH-MFSK signal design is established. The relationships among hopping interval, symbol duration, bandwidth allocation, and synchronization threshold are clarified. Then, an FH-MFSK communication algorithm suitable for low signal-to-noise ratio and narrowband interference environments is designed, including hopping sequence organization, pilot and frame structure, synchronization acquisition, noncoherent energy detection, and decision rules. Its anti-interference capability, multipath robustness, and implementation complexity are discussed from an engineering perspective. After that, a ranging method based on reply delay estimation is investigated for short- and medium-range operation of acoustic releasers. A ranging model containing propagation delay, fixed processing delay, and sound-speed correction is constructed, and a first-arrival estimation procedure combining matched filtering peak search with multipath discrimination is presented to improve ranging stability in complex shallow-water environments.

Finally, the overall system architecture consisting of an underwater unit and a deck unit is developed. The hardware partition, embedded software flow, command interaction mechanism, and joint testing scheme are described, together with the evaluation methods for communication performance, delay stability, and ranging error. The work in this thesis provides a reusable algorithmic and system-level design route for FH-MFSK acoustic releasers and lays a foundation for subsequent sea trials, parameter optimization, and product-oriented development.

Keywords: acoustic releaser,FH-MFSK,underwater acoustic communication,ranging technology,shallow-water channel

目　录

第 1 章　绪论 1
1.1 课题背景与研究意义 1
1.2 国内外研究现状 1
1.2.1 声学释放器研制现状 1
1.2.2 FH-FSK 通信技术研究现状 3
1.2.3 声线修正技术研究现状 3
1.3 论文主要研究内容 3
1.4 论文结构安排 4
第 2 章　深海水声信道 5
2.1 深海水声传播特点 5
2.2 噪声与干扰特性 5
2.3 时变特性与多普勒影响 5
2.4 深海信道对 FH-MFSK 参数设计的约束 5
2.5 面向测距的传播时延建模 6
第 3 章　通信算法 7
3.1 系统通信体制 7
3.2 FH-MFSK 信号模型 7
3.3 跳频序列与帧设计 8
3.4 同步捕获算法 8
3.5 非相干检测与判决 8
3.6 抗干扰与可靠执行策略 9
第 4 章　测距算法 10
4.1 测距任务与技术路线 10
4.2 往返时延测距模型 10
4.3 首达径检测与时延估计 10
4.4 多径抑制与异常值剔除 11
4.5 声速修正方法 11
4.6 测距流程设计 11
4.7 算法误差来源分析 12

第 5 章　软硬件系统设计及测试 13
5.1 系统总体方案 13
5.2 水下机硬件设计 13
5.3 甲板单元硬件设计 13
5.4 嵌入式软件设计 14
5.5 系统联调与测试方案 14
5.6 测试记录表设计 14
5.7 测试结果分析写作建议 14
结论 16
参考文献 17
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果 20
致谢 21
个人简历 22

插图索引

表格索引

表 5.1　系统测试项目设计 15

表 5.2　测距结果记录示例 15

第 1 章 绪论

1.1 课题背景与研究意义

声学释放器广泛应用于深海潜标回收、海底设备长期布放和海洋观测任务。与浅海场景相比，深海环境具有传播距离长、环境参数垂向变化明显、作业窗口受限和维护成本高等特点，因此对释放器系统提出了更高的可靠性要求：既要保证远距离声学指令可达并可判，又要在复杂海况下提供稳定、可用的距离信息，以支撑回收决策与作业安全[1-3]。

对于深海回收流程而言，通信算法是系统主体能力，其首要任务是保障远距离指令传输、同步捕获与可靠判决，确保“可控、可达、可执行”。围绕跳频序列设计、帧结构组织和非相干检测策略开展通信算法研究，是声学释放器稳定工作的基础，也是释放控制、状态回传和任务闭环能够可靠运行的前提。

在通信链路稳定之后，测距功能作为关键协同能力参与作业闭环：甲板单元可依据实时距离变化判断目标接近趋势，优化船位与作业节奏，降低盲搜时间；当海况恶化或信道波动导致链路质量下降时，稳定的测距结果仍可提供有效态势信息，提升任务连续性与安全冗余。针对深海作业中目标深度先验难以准确获取的问题，采用“免目标深度的快速声线测距法”可在不依赖目标深度输入的条件下完成距离估计，从而降低部署约束并提升现场可操作性。

在此背景下，采用 FH-MFSK 通信体制与免目标深度的快速声线测距法进行协同设计具有明确工程优势。跳频机制可在时频域分散能量，降低窄带干扰和频率选择性衰落带来的链路失效风险；MFSK 在非相干检测条件下实现复杂度较低，适合功耗受限的水下终端；快速声线测距法则在保留工程实现效率的同时增强了测距链路对先验条件不完备场景的适应性。围绕“通信主导、测距协同”的技术路线开展研究，有助于提升深海声学释放器的可用性与工程实装能力[4-6]。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 声学释放器研制现状

声学释放器在海洋工程和军事任务中得到了广泛的应用。在海事监测和工程领域，不同类型的声学释放器已被应用于高架海事测量系统、水下应答器和潜标等设备中；在军事任务中，海上试验靶场的建设需要声学释放器，声学释放器是水下通

信网络和水下网络中心战 (NCW) 中不可或缺的模块。声学释放器部分地决定了海事调查设备和实验数据能否收回投资数百万美元。尽管如此，中国目前仍是声学释放器的净进口国。随着逆全球化浪潮的兴起和全球超级大国对中国的技术封锁，研制具有自主知识产权的高可靠声学释放器成为一项紧迫的任务。[1-3]。[7-9]。西方国家在声学释放器的研究方面领先于中国，在该领域处于世界领先地位。许多公司都有能力设计和制造声学释放器，在市场上竞争激烈。法国的 iXblue、美国的海底生物、英国的 Sonardyne、日本的 NGK、美国的 InterOcean 等传统的声学脱扣器生产厂家都生产出了一系列性能稳定的声学脱扣器。在过去的二十年中，声学系统开发商的崛起，他们已经生产出了更多独特的水下脱扣器，如美国的 Edegtech，英国的 Applied Acoustic Engineering 和美国的 ORE 离岸脱扣器。

Edgetech 公司的声学释放器工作在 7 20 k Hz 之间；深海模型工作深度为 6 000 m，有效载荷为 5 500 kg，采用 BACS 编码系统，电池充电一次可持续 9 年/ 500 万次响应。工作深度为 3 500 m 的声学释放器 PORT 模型采用电机驱动的旋转正推式释放机构，8242 模型采用弹簧驱动的电机驱动式释放机构。配备的甲板单元可以显示倾斜状态，解决了仪器舱被淹没时释放物姿态无反馈的问题。此外，发送错误的释放命令会将用于绑扎水下仪器舱的安全绳解绑到船舶上，依靠浮力无法返回水面的仪器舱很有可能沉入大海。配备的甲板单元将降低这种风险 [2]。

美国海底生物公司是世界领先的海洋工程设备制造商。其生产的声波脱扣器主要工作在 7 15 k Hz 范围内，采用大扭矩电机驱动脱扣机构，最大脱扣载荷为 5 000 kg，使用寿命为 2 年。水面单元不仅可以助推或停止释放器，接收反馈的运动信息，还可以远程勘测距离信息，斜距可达 10 km。Sonadyne 公司开发的声学释放器有的采用电机驱动机构，有的采用弹簧助压式释放机构 (与 i Xblue 的海洋学模型相似)，有的采用主动分离释放机构。Sonydyne 脱扣器的工作深度为 6 000 m，使用寿命为 2 3 年。

我国研制的声学释放器在可靠性、电机伺服分离、灵敏度、水下工作寿命等技术指标上无法与西方声学释放器相媲美。国内多家单位在声学释放器研发方面投入较大，包括国家 863 项目资助的中船重工第 710 研究所和哈尔滨工程大学，以及国家 863 项目资助的不断引进吸收先进技术的国家海洋技术中心。中国科学院海洋研究所、中船重工第 715 研究所、南京大学、厦门大学等单位，以及一些新兴的声学测量设备生产商，都对该领域进行了大量的研究工作。

2007 年，中船重工第 710 研究所为解决深水水下仪器平台与锚的分离问题，研制了可在 1 000 m 水深作业的定时气动分离释放器模型。该发布器的工作流程如下。首先，点火器通过气动定时电路启动，产生的高压气体推动连接销使装置解锁，从

而将系泊水雷与锚分开。它可以在 1000 米的深度下工作，在水下最长可持续 30 天。随后，第 710 研究所进一步探索，采用带宽编码技术，研制了可在水下 4 000 m 深度、双释放机构工作的脱扣器。

1.2.2 FH-FSK 通信技术研究现状

FH-FSK 通信技术结合了跳频抗干扰与 FSK 非相干检测复杂度低的特点，已成为远距离低速率高可靠水声通信的重要技术路线之一。现有研究主要聚焦于跳频序列设计、同步捕获、帧结构优化、误码性能提升和抗窄带干扰能力增强等方向[4-5,10-11]。

从工程应用角度看，相关成果已在水下控制、远程唤醒和状态回传等任务中体现出较高实用性；但在深海长程链路下，仍面临多径扩展、频率选择性衰落和时变信道导致的同步鲁棒性下降等问题。因此，围绕 FH-FSK 体制开展面向深海场景的参数协同优化与接收机鲁棒设计，仍是提升释放器通信主链路性能的关键。

1.2.3 声线修正技术研究现状

在测距技术方面，声线修正是提升深海距离估计精度与稳定性的核心环节。现有研究通常基于往返时延模型，结合首达径检测、多径抑制、声速剖面修正和异常值抑制等方法，降低传播路径弯曲及环境不确定性对测距结果的影响[12-13]。

近年来，面向工程实时性的快速声线方法受到关注，其优势在于兼顾计算效率与修正效果。特别是对于深海作业中目标深度先验难以准确获取的场景，免目标深度的快速声线测距思路可减少先验依赖、提升现场适配性。总体而言，将声线修正技术与通信链路状态联合设计并在同一释放器平台完成系统级验证，仍是当前研究与工程应用中的薄弱环节。

1.3 论文主要研究内容

本文围绕“基于 FH-MFSK 的声学释放器及测距技术研究与实现”开展研究，重点工作如下：

1. 面向深海应用场景，分析水声信道传播特性及其对体制参数的约束关系。

2. 研究并实现 FH-MFSK 通信算法，包括帧结构、跳频序列、同步捕获与非相干判决。

3. 研究并实现往返时延测距算法，包括首达径检测、多径抑制和声速修正。

4. 完成软硬件系统集成与测试方案设计，以验证上述两类算法的工程可实现性。

1.4 论文结构安排

全文共分为五章，结构安排如下：

1. 第一章为绪论，介绍课题背景、研究现状、研究内容与论文结构。
2. 第二章分析深海水声信道特性，并讨论其对 FH-MFSK 体制设计的影响。
3. 第三章给出通信算法设计与实现，包括同步、检测与抗干扰机制。
4. 第四章给出测距算法设计与实现，包括时延估计与误差修正方法。
5. 第五章给出软硬件系统设计与测试方案，用于验证通信与测距算法性能。

本章小结

本章明确了本文面向深海声学释放器应用的研究定位，凝练出通信算法与测距算法两条核心研究主线，并给出了全文的技术路线与章节组织。

第 2 章 深海水声信道

2.1 深海水声传播特点

深海环境下，声传播路径长、垂向声速剖面变化显著，且海面与海底边界相对远离有效传播主通道。与浅海相比，深海信道通常表现为多径结构相对稀疏但时延跨度更大，传播损耗与频率关系更敏感，低频段在远距离链路中更具优势[14-15]。

对声学释放器而言，深海应用的关键问题在于：在较长传播时延与有限带宽条件下，保证指令链路可用性与应答可检测性，并在任务窗口内稳定输出可用测距结果。

2.2 噪声与干扰特性

深海背景噪声主要由海况噪声、航运噪声和平台自噪声叠加而成，且频谱分布随作业海域和季节变化。对于释放器常用的中低频工作带，系统既要规避窄带持续干扰，也要应对突发脉冲干扰。若通信体制对单一频点依赖较强，则在局部频带受扰时易出现漏检或误判[16]。

FH-MFSK 可通过多跳频率分集降低局部干扰风险，在深海长时延链路中具有较好的抗窄带干扰能力和工程鲁棒性。

2.3 时变特性与多普勒影响

当发射端与接收端存在相对径向速度 v，载频为 f_c，等效声速为 c 时，多普勒频移近似为

$$\Delta f \approx \frac{v}{c} f_c. \tag{2-1}$$

尽管深海作业平台相对运动通常较慢，但在长距离传播和高载频条件下，频偏仍会影响跳频频点判决与同步稳定性。因此需在参数设计中为多普勒偏移预留频点间隔与检测带宽裕量。

2.4 深海信道对 FH-MFSK 参数设计的约束

设系统可用带宽为 B，每跳候选频点数为 M，单频点有效带宽为 B_s，保护带宽为 B_g，则有

$$B \geq M(B_s + B_g). \tag{2-2}$$

此外，单跳时长 T_h 与检测增益、链路实时性之间存在折中：

1. T_h 过短会导致能量积累不足，降低低信噪比下检测概率；
2. T_h 过长会增加时变失配风险并拉长单帧时延；
3. 频点间隔需覆盖最大预期频偏及滤波主瓣宽度；
4. 前导段长度需满足深海条件下的稳健同步需求。

2.5 面向测距的传播时延建模

测距算法建立在传播时延估计基础上。若采用等效声速 c_e，传播时延为 τ，则一阶近似距离模型为

$$R = c_e \tau. \tag{2-3}$$

在深海条件下，声速剖面与声线弯曲会引入系统性误差，因此工程实现中需进一步考虑固定处理延时标定误差、首达径检测误差与声速估计误差的综合影响[17-18]。

本章小结

本章分析了深海水声信道在传播、噪声、多普勒与时延建模方面的主要特征，给出了其对 FH-MFSK 通信与测距算法参数设计的约束关系，为后续两类算法研究提供了信道基础。

第 3 章 通信算法

3.1 系统通信体制

声学释放器通信链路通常由甲板单元下发唤醒或控制指令，水下机完成同步、解调、身份校验和应答反馈。考虑到设备计算能力、功耗预算与深海远距离信道环境，本文采用 FH-MFSK 作为基础通信体制。该体制的核心思想是在每个跳时隙内发送一个 MFSK 符号，并根据预定跳频序列切换工作频点，从而同时获得频率分集和非相干检测优势[4-5]。

设单帧由前导段、同步段、地址段、命令段、校验段和保护段构成，则典型帧结构可表示为

$$\mathcal{F} = [\mathcal{P}, \mathcal{S}, \mathcal{A}, \mathcal{C}, \mathcal{Q}, \mathcal{G}] . \tag{3-1}$$

其中 $\mathcal{P}$ 用于粗同步与能量门限触发，$\mathcal{S}$ 用于精同步和频点对齐，$\mathcal{A}$ 表示地址字段，$\mathcal{C}$ 表示控制命令字段，$\mathcal{Q}$ 表示差错校验字段，$\mathcal{G}$ 为保护间隔。

3.2 FH-MFSK 信号模型

设单跳持续时间为 T_h，第 k 跳选用的载频为 $f_h(k)$，MFSK 信息频移索引为 $m_k \in \{0, 1, \ldots, M-1\}$，则第 k 跳发送信号可写为

$$s_k(t) = A \cos\left[2\pi \left(f_h(k) + m_k \Delta f\right) t + \varphi_k\right], \quad kT_h \le t < (k+1)T_h, \tag{3-2}$$

其中 A 为幅度，Δf 为相邻 MFSK 子频点间隔，φ_k 为相位项。若考虑多径信道，则接收信号可表示为

$$r(t) = \sum_{i=1}^{L} \alpha_i(t) s\left(t - \tau_i(t)\right) e^{j2\pi \nu_i(t) t} + n(t), \tag{3-3}$$

其中 L 为有效路径数，$\alpha_i(t)$、$\tau_i(t)$ 和 $\nu_i(t)$ 分别表示第 i 条路径的衰落系数、时延和多普勒项，$n(t)$ 为加性噪声。

3.3 跳频序列与帧设计

跳频序列设计直接影响系统抗干扰能力与多址区分能力。对于单设备控制场景，序列的主要要求是周期足够长、相邻跳间碰撞概率低、频谱占用均匀，并便于嵌入式设备在线生成[11]。工程实现中可采用线性反馈移位寄存器生成伪随机序列，再通过模运算映射到可用跳频集合。

帧结构设计遵循“先同步、后识别、再执行”的原则。前导段可选用重复跳频图样，使接收端通过滑动相关或能量突变实现粗捕获；同步段用于完成跳点对齐和符号边界精化；地址段与命令段采用固定长度设计，以降低解析复杂度；校验字段可使用 CRC 或奇偶校验以抑制误触发风险。对于释放命令，系统应增加重复确认机制，避免单次偶发误码导致误释放。

3.4 同步捕获算法

同步是 FH-MFSK 接收机的关键环节，可划分为粗同步与精同步两个阶段。粗同步阶段依据接收带通信号短时能量

$$E(n) = \sum_{i=0}^{N-1} |r(n+i)|^2, \tag{3-4}$$

与门限比较，识别潜在信号到达区间。精同步阶段利用本地已知前导模板计算相关统计量

$$\Lambda(\tau) = \sum_{n=0}^{N_p-1} r(n+\tau)p^*(n), \tag{3-5}$$

其中 $p(n)$ 为前导模板，N_p 为相关长度。取 $|\Lambda(\tau)|$ 最大的位置作为同步参考点，并结合相邻跳频能量一致性对异常峰值进行剔除。已有研究表明，在跳频体制下通过同步段与导频段的联合设计，可有效改善低信噪比下的同步稳健性[10,19]。

3.5 非相干检测与判决

考虑到声学释放器处理器资源有限且相位跟踪困难，本文采用基于滤波器组和能量积累的非相干检测方法。对每一跳的候选频点建立并行带通滤波器或数字匹配检测支路，计算各支路输出能量

$$Z_m(k) = \sum_{n=0}^{N_h-1} \left| y_{m,k}(n) \right|^2, \quad m = 0, 1, \ldots, M-1, \tag{3-6}$$

其中 $y_{m,k}(n)$ 为第 k 跳第 m 个候选频点的滤波器输出。取

$$\hat{m}_k = \arg\max_m Z_m(k) \tag{3-7}$$

作为第 k 跳的符号判决结果。若最大能量与次大能量之差小于预设可信度门限，则该跳可标记为低可信度符号，在后续帧级判决或重复发送机制中进一步处理。

3.6 抗干扰与可靠执行策略

声学释放器控制命令不同于一般数据通信，其首要目标并非高吞吐率，而是高可靠和低误触发率。基于这一要求，本文采用以下策略：

1. 对关键控制命令采用双重地址校验与重复发送确认；
2. 对接收符号设置置信度评价，避免低可信度单帧直接触发动作；
3. 通过跳频分散传输降低窄带干扰集中破坏的概率；
4. 对释放命令设置软件互锁和机械执行前延时确认流程。

上述设计可将“通信正确识别”与“执行安全控制”分层处理，使系统既具有抗噪抗干扰能力，又能满足释放类装备对安全性的严格要求。

本章小结

本章围绕 FH-MFSK 声学释放器通信体制，给出了信号模型、帧结构、跳频序列组织、同步捕获、非相干检测及抗干扰执行策略。相关算法设计以低复杂度、高可靠和工程可实现性为目标，为后续测距功能融合和系统落地提供了通信基础。

第 4 章 测距算法

4.1 测距任务与技术路线

在声学释放器作业过程中，测距功能主要服务于两类需求：一是辅助作业人员判断目标方位与距离变化，提升回收作业效率；二是为后续水下定位、设备状态评估或释放后目标搜索提供基础观测量。结合声学释放器通信链路，本文采用“主动询问 + 被动应答”的双向时延测距模式，即甲板单元发送测距请求信号，水下机在识别后经过固定处理延时发回应答信号，甲板单元再根据往返时延估计目标距离[20-21]。

4.2 往返时延测距模型

设甲板单元发送询问信号时刻为 t_1，水下机接收到该信号的时刻为 t_2，完成固定处理后在时刻 t_3 发出应答，甲板单元在时刻 t_4 接收到应答，则往返传播关系为

$$t_4 - t_1 = \tau_{\mathrm{up}} + \tau_{\mathrm{proc}} + \tau_{\mathrm{down}}, \tag{4-1}$$

其中 τ_{up} 为下行传播时延，τ_{down} 为上行传播时延，$\tau_{\mathrm{proc}} = t_3 - t_2$ 为固定处理时延。若上下行传播路径近似对称，则有

$$\hat{R} = \frac{c_e}{2}\left(t_4 - t_1 - \tau_{\mathrm{proc}}\right), \tag{4-2}$$

其中 c_e 为等效声速。式 (4-2) 表明，测距精度主要受三个因素影响：传播时延估计误差、固定处理延时标定误差以及声速估计误差。

4.3 首达径检测与时延估计

浅海多径条件下，最大相关峰值并不一定对应首达径，因此不能简单地把最大峰值位置作为测距时延。本文采用匹配滤波与门限判决相结合的方法进行首达径估计。设发送参考信号为 $s(t)$，接收信号为 $r(t)$，则匹配滤波输出为

$$y(\tau) = \int r(t)s(t-\tau)\mathrm{d}t, \tag{4-3}$$

在离散实现中，通过滑动相关计算序列 $y[n]$，并结合噪声统计特性设置门限 γ。

当某一候选峰值同时满足

$$|y[n]| > \gamma \tag{4-4}$$

且其前方保护区间内不存在更早的高可信峰值时，将其判定为首达径位置。该方法兼顾了对低信噪比条件下弱直达径的敏感性，以及对后续强反射峰值的抑制能力[22]。

4.4 多径抑制与异常值剔除

在连续多次测距过程中，受海面起伏和瞬时干扰影响，个别测距结果可能出现跳变。为提高结果稳定性，可对多次测距结果采用中值滤波或限差判决。若第 i 次测距结果为 R_i，窗口长度为 K，则平滑结果可表示为

$$\tilde{R}_i = \mathrm{median}\left\{R_{i-K+1}, \ldots, R_i\right\}. \tag{4-5}$$

若 $|R_i - \tilde{R}_i|$ 超过异常门限，则可将该次结果标记为异常值，并触发重测。该策略适用于舰船或小型作业平台缓慢运动条件下的近实时距离显示。

4.5 声速修正方法

声速变化是测距误差的重要来源。若声速存在偏差 Δc，传播时延估计为 $\hat{\tau}$，则距离误差近似满足

$$\Delta R \approx \hat{\tau}\Delta c, \tag{4-6}$$

当作业海域可提供温盐深数据或经验声速剖面时，可采用平均声速修正或分层积分近似方法提高测距精度[23-24]。若缺少完整剖面信息，可根据历史海区数据、实时温度测量值和作业深度估计得到简化等效声速，用于工程场景下的一阶补偿。

4.6 测距流程设计

综合上述分析，本文测距流程可概括为：

1. 甲板单元发射测距请求信号并记录发送时刻；
2. 水下机识别请求并在固定延时后发射应答信号；
3. 甲板单元对接收信号进行匹配滤波和首达径检测；

4. 扣除固定处理延时并根据等效声速换算斜距；

5. 对连续测距结果进行平滑处理和异常值剔除；

6. 将测距结果提供给上位界面或控制逻辑使用。

4.7 算法误差来源分析

测距误差主要来源包括：

1. 时延估计误差：由低信噪比、相关峰扩展和多径混叠引起；

2. 固定延时误差：由处理器中断抖动、任务调度和串口缓存造成；

3. 声速模型误差：由环境参数不准确或声速剖面简化带来；

4. 几何误差：当收发换能器位置不一致时，显示距离与目标参考点距离存在偏差。

因此，系统设计中不仅要优化算法本身，还需对硬件时钟、任务优先级和延时标定机制进行协同设计。

本章小结

本章建立了声学释放器往返时延测距模型，研究了首达径检测、多径抑制、声速修正和异常值剔除方法，并给出了完整测距流程。相关分析说明了测距算法与通信体制、硬件延时和环境参数之间的耦合关系。

第 5 章 软硬件系统设计及测试

5.1 系统总体方案

本文设计的声学释放器系统由甲板单元、水下机、换能器组件和机械释放机构组成。甲板单元负责指令生成、发射控制、应答接收、测距计算与人机交互；水下机负责信号接收与解调、身份识别、应答发射、状态管理及释放执行；机械释放机构完成最终的物理解锁动作。系统总体设计原则如下：

1. 以可靠执行为首要目标，通信、控制与执行分层实现；
2. 以低功耗为重要约束，水下机采用休眠唤醒与事件驱动机制；
3. 以可维护性为工程目标，软硬件接口清晰、模块边界明确；
4. 以测试可验证性为导向，关键链路均支持时序观测与参数标定。

5.2 水下机硬件设计

水下机硬件可划分为电源管理模块、主控处理模块、接收前端、发射驱动模块、传感与状态检测模块以及机械释放执行模块。主控处理器负责运行同步解调、命令判决和测距应答程序；接收前端完成信号调理、放大与模数转换；发射驱动模块根据数字基带控制换能器输出指定频点信号；机械释放执行模块通过电机、电磁或其他执行机构完成最终动作[25-27]。

考虑到系统长期水下部署需求，电源管理设计应支持低静态功耗、欠压保护和关键动作期间的瞬态大电流供给；结构设计应兼顾密封、耐压和电磁兼容要求。

5.3 甲板单元硬件设计

甲板单元主要由主控板、发射功放、接收通道、电源模块、显示与按键接口及外部通信接口构成。其功能包括：

1. 生成人机界面下发的通信与测距指令；
2. 完成发射波形组织、功放控制与换能器切换；
3. 对水下应答信号进行采样、解调和结果显示；
4. 向上位机输出设备编号、距离和状态信息。

已有便携式甲板单元研究表明，采用 MCU 或 MCU+FPGA 结构可较好兼顾运算能力、接口扩展性和整机功耗[28-29]。对于本文场景，若频点数量和实时性需求较高，可将波形生成和高速采样处理交由专用外设或协处理单元完成。

5.4 嵌入式软件设计

系统软件采用分层架构，包括驱动层、服务层和应用层。驱动层完成ADC、DAC、定时器、串口、GPIO等外设操作；服务层实现帧组装、缓存管理、测距时戳记录、故障检测与日志输出；应用层负责通信流程控制、命令解释、测距任务调度和释放逻辑管理。水下机侧核心任务流程为：休眠等待、信号唤醒、同步捕获、地址识别、命令执行、应答发射和低功耗回退。

为保证释放动作安全，软件需设置多级防护：

1. 非本机地址或校验失败命令直接丢弃；
2. 关键控制命令需满足重复确认条件；
3. 释放动作执行前检查电压、执行机构状态和互锁标志；
4. 动作完成后回传状态并记录故障码。

5.5 系统联调与测试方案

系统测试应覆盖实验室功能验证、水池试验和外场试验三个层次。实验室阶段主要验证收发链路、频点切换、同步与延时标定功能；水池试验侧重验证近距离测距、指令识别与功耗控制；外场试验则重点考察复杂环境下的通信成功率和测距稳定性[30]。

建议测试指标包括：

1. 指令识别成功率；
2. 测距均方误差与最大绝对误差；
3. 水下机固定处理延时稳定度；
4. 平均功耗与待机时长；
5. 释放动作成功率与重复动作一致性。

5.6 测试记录表设计

为便于后续将真实实验结果直接回填到论文中，本文给出建议测试记录表，如表5.1和表5.2所示。表中数值请根据实际试验结果填写。

5.7 测试结果分析写作建议

在后续补充真实测试结果时，建议围绕以下逻辑展开分析：

1. 先给出测试条件，包括海况、水深、换能器布设、采样参数和设备编号；
2. 再对通信成功率、同步稳定性和测距误差进行定量统计；

表 5.1 系统测试项目设计
Tab. 5.1 Test items of the system

测试类别	关键指标	说明
通信测试	识别成功率	不同距离、不同信噪比条件
测距测试	绝对误差/相对误差	多次重复测量统计
时序测试	固定处理延时抖动	基于示波器或逻辑分析仪
功耗测试	待机/接收/发射功耗	不同工作模式下测量
释放测试	执行动作成功率	连续多次重复验证

表 5.2 测距结果记录示例
Tab. 5.2 Template of ranging results

真实距离/m	测量均值/m	最大误差/m	备注
待填写	待填写	待填写	水池试验
待填写	待填写	待填写	深海试验
待填写	待填写	待填写	复杂海况

3. 分析误差与距离、海况、多径强度及声速估计偏差之间的关系；
4. 最后总结系统的适用范围、性能边界与仍需优化的问题。

本章小结

本章完成了 FH-MFSK 声学释放器的总体方案、关键硬件模块和嵌入式软件流程设计，并给出了联调测试方案与结果记录模板。该部分为将算法研究转化为工程系统实现提供了清晰路径，也为后续补充真实实验数据和形成定量性能结论预留了接口.

结论

本文围绕基于 FH-MFSK 的声学释放器及测距技术开展了系统研究，针对浅海多径、噪声和时变环境下声学释放器通信可靠性不足、测距稳定性受限等问题，从浅海信道分析、通信算法设计、测距模型构建以及软硬件系统实现四个层面进行了研究与归纳。本文完成的主要工作可总结如下：

（1）分析了浅海水声信道的多径扩展、噪声干扰、多普勒效应和频率选择性衰落特征，明确了浅海复杂环境对 FH-MFSK 体制在跳速、频点间隔、同步方式和判决门限等方面的约束关系。

（2）设计了面向声学释放器控制链路的 FH-MFSK 通信算法，建立了包含前导、同步、地址、命令和校验字段的帧结构，研究了基于能量门限与相关统计量的同步捕获方法，以及适用于低复杂度嵌入式平台的非相干检测流程。

（3）建立了基于往返时延的测距模型，给出了首达径检测、多径抑制、声速修正和异常值剔除等关键方法，形成了适合浅海声学释放器工程应用的测距处理流程。

（4）完成了声学释放器总体方案、水下机与甲板单元硬件划分、嵌入式软件流程和测试方案设计，为后续开展实验室联调、水池试验和海上外场验证提供了系统实现基础。

受论文撰写阶段实验数据整理进度限制，部分性能结果仍需结合后续实测数据进一步量化。下一步工作可从以下几个方向展开：一是结合真实海试数据对同步门限、跳频序列和频点配置进行优化；二是引入更精细的声速修正模型，提高中远距离测距精度；三是围绕低功耗、小型化和高可靠执行机构开展进一步工程化设计；四是推进整机产品化验证，形成面向实际海洋作业的应用规范。

参考文献

[1] OH Y S, LEE C W, WOO J S. The development of a reliable deep sea acoustic release system[C/OL]//Proceedings of the 2000 International Symposium on Underwater Technology (Cat. No.00EX418). 2000: 385-390[2025-03-21]. DOI:10.1109/UT.2000.852576.

[2] MORRIS R, HARDY K. Selecting an acoustic release for a mooring or lander[C]// OCEANS 2017 - Anchorage: 2017-January OCEANS 2017 - Anchorage, September 18, 2017 - September 21, 2017. Anchorage, AK, United states: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017: 1-5.

[3] HALONEN R, MULLINS R, SAWICKI K, et al. Development and Large-Scale Testing of a Low-Cost Acoustic Release System used to Reduce Entanglement Risk in Commercial Trap Fisheries[C/OL]//OCEANS 2024 - Halifax, OCEANS 2024, September 23, 2024 - September 26, 2024. Halifax, NS, Canada: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2024. DOI:10.1109/OCEANS55160.2024.10754271.

[4] 李波. 多用户水声 FH-MFSK 通信技术理论与实现研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2018.

[5] LIU S Z, LIU Y A, YANG J, et al. FH-FSK Remote Control Acoustic Release System with Mechanical Push-Off Mechanism[C/OL]//The 15th International Conference on Underwater Networks & Systems. Shenzhen, Guangdong China: ACM, 2021: 1-2[2025-03-24]. DOI:10.1145/3491315.3491355.

[6] 石扬, 郭霖, 王姝湘. 深海声学释放器远距离通信技术[C]//2018 年鲁浙苏黑四省声学技术学术交流会论文集. 中国山东青岛, 2018: 4,106-109.

[7] 邱俭军. 声学释放器研制[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2006.

[8] 王琪. 声学释放系统数字平台设计及在同步定位系统中应用[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2009.

[9] 邓超. 多功能声学释放器软硬件平台设计与实现[D]. 哈尔滨工程大学, 2016.

[10] 赵祥武, 全厚德, 崔佩璋, 等. 跳频通信同步技术发展综述[J/OL]. 飞航导弹, 2018 (10): 69-72[2026-05-20]. DOI:10.16338/j.issn.1009-1319.20180104.

[11] 宋东坡, 王世练. 跳频序列设计: 研究现状与未来发展[J/OL]. 电讯技术, 2024, 64 (9): 1516-1524[2025-07-14]. DOI:10.20079/j.issn.1001-893x.231221002.

[12] 胡安平, 高锐, 张建春. 水声测距技术研究[J]. 现代导航, 2014, 5(5): 357-361.

[13] 于燕婷, 许江宁, 林恩凡, 等. 单信标水声定位技术研究现状及应用展望[J/OL]. 导航定位学报, 2022, 10(2): 13-20[2025-08-14]. DOI:10.16547/j.cnki.10-1096.20220202.

[14] HOVEM J M. Ray trace modeling of underwater sound propagation[M/OL]//Modeling and Measurement Methods for Acoustic Waves and for Acoustic Microdevices. IntechOpen, 2013[2025-08-14]. DOI:10.5772/55935.

[15] NOSAL E M, FEDECZUK T. Measured and modeled high-frequency acoustic impulse responses in very shallow water[C/OL]//Int. Waterside Secur. Conf., WSS. 2010. DOI:10.1109/WSSC.2010.5730269.

[16] FREITAG L, STOJANOVIC M, SINGH S, et al. Analysis of channel effects on direct-sequence and frequency-hopped spread-spectrum acoustic communication[J/OL]. IEEE Journal of Oceanic Engineering, 2001, 26(4): 586-593[2026-05-18]. DOI:10.1109/48.972098.

[17] SUN W Z, YIN X D, ZENG A M. The relationship between propagation time and sound velocity profile for positioning seafloor reference points[J/OL]. Marine Geodesy, 2019, 42(2): 186-200[2025-08-06]. DOI:10.1080/01490419.2019.1575938.

[18] BERGER C R, ZHOU S L, WILLETT P, et al. Stratification effect compensation for improved underwater acoustic ranging[J/OL]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2008, 56(8): 3779-3783[2025-08-01]. DOI:10.1109/TSP.2008.924801.

[19] 王丁. 跳频通信系统中同步技术的研究与仿真分析[D]. 杭州: 杭州电子科技大学, 2014.

[20] 梁波, 李斌, 邓国兴. 中程水下测距及遥控系统主控机设计[J/OL]. 计算机测量与控制, 2009, 17(7): 1292-1294[2025-07-30]. DOI:10.16526/j.cnki.11-4762/tp.2009.07.046.

[21] 张梅铠, 王瑛, 刘德荣, 等. 基于 STM32 处理器的水下信标的主动测距设计[C]//第十届全国信号和智能信息处理与应用学术会议专刊. 中国湖北襄阳, 2016: 276-279.

[22] 郝梦华, 陈为刚, 杨晋生. 基于浅海多径时延的复合码水声测距研究[J/OL]. 电子测量与仪器学报, 2020, 34(7): 119-127[2025-07-16]. DOI:10.13382/j.jemi.B1902724.

[23] 陈红霞, 吕连港, 华锋, 范斌, 刘娜, 房俊伟. 三种常用声速算法的比较[J]. 海洋科学进展, 2005(3): 359-362.

[24] 赵荻能, 吴自银, 周洁琼, 等. 声速剖面精简运算的改进 D-P 算法及其评估[J/OL]. 测绘学报, 2014, 43(7): 681-689[2025-07-31]. DOI:10.13485/j.cnki.11-2089.2014.0132.

[25] 夏冬. 声学释放器数字电路设计与实现[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2011.

[26] 谢双文, 王猛, 李强, 等. 新型声学释放器控制电路的设计与制作[J]. 物探与化探, 2018, 42(4): 785-790.

[27] 陈凯云, 许可, 赵晓. 声学释放器机械释放单元多域物理建模与试验研究[J]. 黑龙江科技大学学报, 2024, 34(2): 207-215.

[28] ZHANG J C, OUYANG Y, GAO L, et al. Design and implementation of portable deck unit for deep water acoustic release[C/OL]//2018 OCEANS - MTS/IEEE Kobe Techno-Oceans, OCEANS - Kobe 2018, May 28, 2018 - May 31, 2018. Kobe, Japan: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018. DOI:10.1109/OCEANSKOBE.2018.8559083.

[29] 曹明诚. 基于 STM32H7 的多功能便携式甲板单元研究设计[D/OL]. 济南: 齐鲁工业大学, 2021[2025-08-14]. DOI:10.27278/d.cnki.gsdqc.2021.000380.

[30] 黄东, 董铭锋, 陈赓. 一种浅海型声学应答释放器水下单元的设计与实现[C/OL]//2022’ 年中国西部声学学术交流会. 中国新疆乌鲁木齐, 2022: 308-311[2025-06-03]. DOI:10.26914/c.cnkihy.2022.047067.

攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果

发表的相关论文

[1] 待填写：与本论文相关的已发表或已录用论文。

（二）申请及已获得的专利（无专利时此项不必列出）

[1] 待填写：与声学释放器、通信算法或测距系统相关的专利信息。

（三）参与的科研项目及获奖情况

[1] 待填写：参与的科研项目、竞赛或获奖情况。

致谢

首先，衷心感谢导师对本课题选题、技术路线设计、论文撰写和研究方法上的悉心指导。导师严谨的治学态度、求实的工作作风以及对工程问题的深刻理解，使我在研究过程中受益匪浅。

感谢课题组各位老师和同学在方案讨论、实验准备、程序调试和论文修改过程中给予的帮助与支持。无论是在通信算法推导、硬件联调，还是在测距试验组织方面，大家都提供了宝贵建议。

感谢家人在求学期间给予的理解、陪伴和鼓励，使我能够专注完成本论文的研究工作。

文中如有不足之处，恳请各位老师和专家批评指正。

个人简历

待填写个人简历信息。

建议至少包括以下内容：出生年月与籍贯、本科及研究生教育经历、主要荣誉奖励、科研训练经历，以及非全日制研究生的主要工作经历。